Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas - 2026Q1

LABORATORIO DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES BIOMÉDICAS

ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE FRECUENCIA CARDÍACA

Grupos de trabajo: 2, 9 y 10

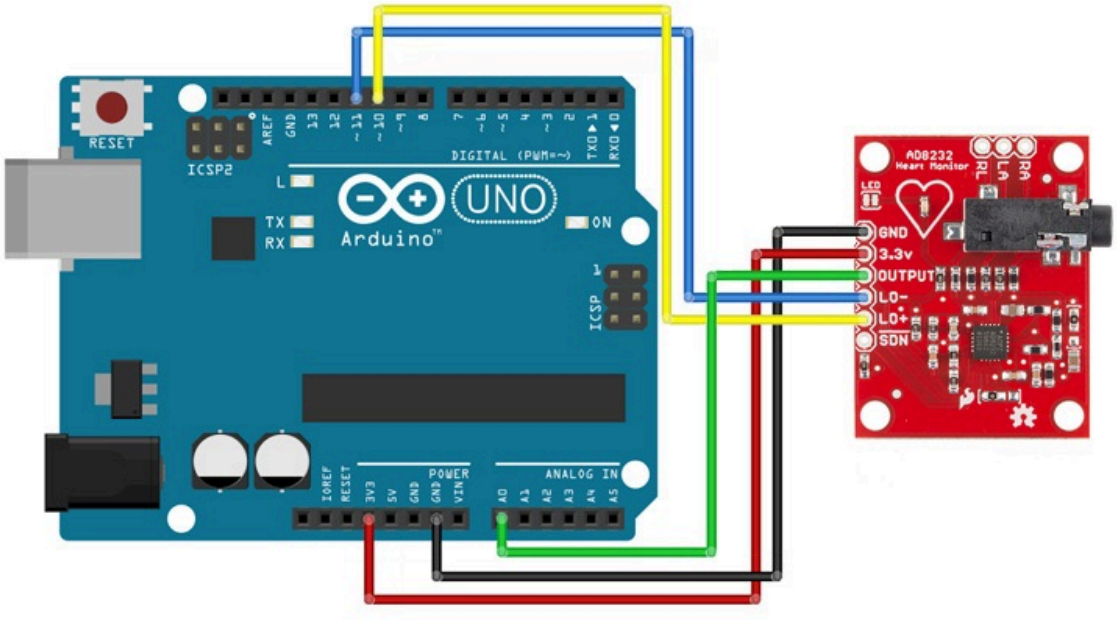
Instrumentación necesaria:

1. PC con interfaz descargada e instalada (ver cómo en este link)
2. 10 cables macho-hembra
3. 1 placa AD8232 + 1 arduino/ESP32
4. Alcohol y algodón
5. 1 adaptador con cables triples para electrodos de ECG + 6 electrodos ECG

Descripción de la tarea:

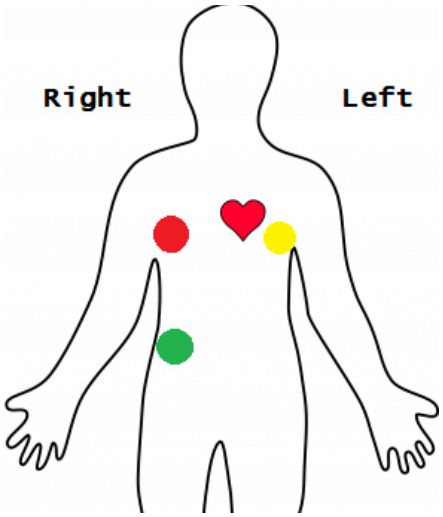
Se debe elegir a 2 voluntarios. Seguir el siguiente procedimiento con cada voluntario:

1. Conectar el arduino a la computadora y conectar el arduino a la placa de registro siguiendo el siguiente set-up de cables macho-hembra:



2. Conectar el adaptador con cables triples a la placa y abrochar los 3 electrodos

3. Colocar los electrodos siguiendo la siguiente configuración:



4. Comenzar el registro en la interfaz como lo indica el link de donde se descargó.
5. Registrar 1 minuto de la señal del voluntario (debe estar en reposo)
6. El voluntario tiene que realizar una actividad física demandante, por ejemplo: 10 minutos de utilizar bicicletas del segundo piso de SDR. Tiene que estar agitado/a sintiendo que aumentó su frecuencia cardíaca.
7. Registrar 3 minutos de la actividad cardíaca inmediatamente después de realizar la actividad (aproximadamente hasta que el voluntario deje de estar agitado/a).

   TIP: Llevar un registro del nombre de los archivos y el usuario al que corresponden y la actividad realizada (reposo o actividad física)
8. Retirar los electrodos del usuario.

Tiempo estimado de la tarea: 40 minutos

CONSIGNA

Entregar un informe adecuado que responda las siguientes preguntas y se realice el siguiente procedimiento sobre la señal:

1. ¿En qué formato se registró la señal de ECG en este experimento? Investigar otros formatos en los que se pueden registrar los electrocardiogramas.
2. ¿A qué frecuencia de muestreo se registró la señal de ECG en este experimento? Justifique su respuesta.
3. Investigue en bibliografía para responder las siguientes preguntas:

a. ¿Qué resolución tiene la placa AD8232?
b. En los estudios clínicos de ECG se suelen utilizar otros electrodos en los miembros inferiores y superiores. ¿Por qué?
c. ¿Qué otras derivaciones se pueden estudiar en los estudios de ECG? Explique brevemente qué puede ver un profesional con toda esta información espacial de la actividad eléctrica del corazón.

4. ¿La señal necesita algún tipo de acondicionamiento/pre-procesamiento antes de comenzar a analizarla? Justifique su respuesta describiendo el tipo de ruidos que puede percibir presentes en los registros que estén asociados al registro de la señal (es decir, no por artefactos respiratorios, movimientos musculares, etc).

5. Acondicionar la señal según lo analizado en el anterior inciso.

6. Detectar los latidos cardíacos en cada uno de los registros por el método de Pan-Tompkins. Luego realizar el tacograma de cada uno de los registros y analizar:

    a. ¿Cómo varía la frecuencia cardíaca en cada uno de los registros?
    b. ¿Sucede de igual manera con ambos voluntarios?
7. Realizar a partir del tacograma el periodograma de Lomb
    a. ¿Qué diferencias encuentran entre ambos estados? (reposo vs actividad física)
    b. ¿Sucede de igual manera con ambos voluntarios?
8. Analizar los resultados obtenidos y sacar conclusiones. ¿Se corresponden con la teoría? ¿Por qué sí/no?

Entrega de informe: Antes del miércoles 04/11/2026 (23:59hs))